abs-id = 165

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Soit P une fonction polynôme du second degré admettant pour racines les nombres -3 et 5. Une forme factorisée possible de $P(x)$ est :

- ☐ **a.** $18(x+3)(x-5)$
- ☐ **b.** $15(x-3)(x+5)$
- ☐ **c.** $-3(x-5)^2$
- ☐ **d.** $5(x-3)^2$

Question 1.2

Lors d'un triathlon rassemblant 12 000 personnes, un tiers des participants arrivent en moins de 5 h. Combien de participants arrivent dans le premier quartile des temps ?

- ☐ **a.** 3 000
- ☐ **b.** 4 000
- ☐ **c.** 3 500
- ☐ **d.** 2 500

Question 1.3

On considère (d) la droite d'équation réduite $y = -3x + 2$. Parmi les équations suivantes, laquelle est celle d'une droite parallèle à (d) ?

- ☐ **a.** $y = 3x + 2$
- ☐ **b.** $y = -3x + 18$
- ☐ **c.** $y = 2x - 3$
- ☐ **d.** $y = -2x + 3$

Question 1.4

On considère les deux points du plan A(10 ; 5) et B(3 ; 1).
Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :

☐ **a.** $\frac{9}{2}$ ☐ **b.** $-\frac{4}{7}$ ☐ **c.** $\frac{7}{4}$ ☐ **d.** $\frac{4}{7}$

Question 1.5

Le nombre mensuel de voyageurs d'une compagnie aérienne passe de 30 000 à 36 000. Le taux d'évolution associé vaut :

☐ **a.** 19 % ☐ **b.** 17 % ☐ **c.** −20 % ☐ **d.** 20 %

Question 1.6

Suite à une sécheresse intense, le prix des abricots subit une hausse de 25 %. L'évolution réciproque qu'il faudra appliquer pour revenir au prix avant la sécheresse vaut :

☐ **a.** −20 % ☐ **b.** 15 % ☐ **c.** −25 % ☐ **d.** −23 %

Question 1.7

Une forme factorisée de l'expression $A(x) = 4(x-5)^2 - 25$ est :

☐ **a.** $(4x-25)(4x-15)$ ☐ **c.** $4x^2 - 40x + 75$
☐ **b.** $x(x-10)$ ☐ **d.** $(2x-15)(2x-5)$

Question 1.8

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$.
Le nombre dérivé de f en 2 vaut :

☐ **a.** 9 ☐ **b.** 7 ☐ **c.** 0 ☐ **d.** −1

Question 1.9

L'expression $A(n) = 2^{2n+7} - 2^{2n+2}$ s'écrit aussi :

☐ **a.** $31 \times 2^{2n+2}$ ☐ **b.** 2^5 ☐ **c.** $2^{\frac{2n+7}{2n+2}}$ ☐ **d.** $15 \times 2^{2n+2}$

Question 1.10

On considère une fonction f dont le tableau de signes est :

x	$-\infty$		$0{,}2$		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

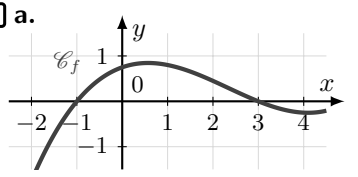
Parmi les fonctions suivantes, laquelle a le même tableau de signes ?

☐ **a.** $x \mapsto -4(-2x+4)(5x+1)$ ☐ **c.** $x \mapsto 7(-2x+4)(5x-1)$
☐ **b.** $x \mapsto -3(2x+4)(5x-1)$ ☐ **d.** $x \mapsto -3(-2x+4)(5x-1)$

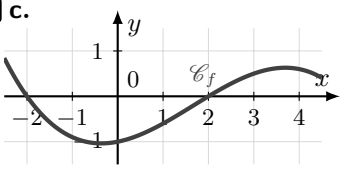
Question 1.11

Parmi ces quatre courbes, laquelle représente le graphe d'une fonction qui est croissante, décroissante puis croissante, et qui s'annule en −1 et 3 ?

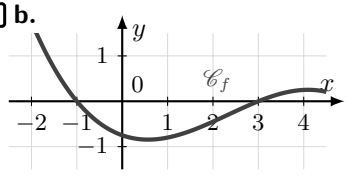
☐ **a.**



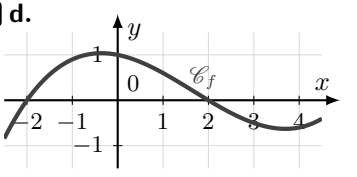
☐ **c.**



☐ **b.**



☐ **d.**



Question 1.12

On se donne les probabilités suivantes :

$$\mathrm{P}(A) = 0{,}6 \quad ; \quad \mathrm{P}(B) = 0{,}5 \quad ; \quad \mathrm{P}(A \cup B) = 0{,}8.$$

La probabilité $\mathrm{P}_A(B)$ vaut :

☐ **a.** 0,3 ☐ **b.** 0,5 ☐ **c.** 0,6 ☐ **d.** 0,1